Use Case Specification
GrowSense

Informasi	Keterangan
Project name	ScrollAware
Date	11 Oktober 2026
Version	1.0
By	Kelompok 1
Mata kuliah	Analisis dan Desain Perangkat Lunak (ADPL)
Template	Basic Use Case Template, A. Cockburn (HaT TR96.03a), format tabel
Dokumen terkait	SRS_ScrollAware_Kelompok1.pdf

1 Dasar Pemilihan Use Case

No	Use case utama	Aktor Terlibat
UC-01	Kelola Profil	Mahasiswa/Pengguna
UC-02	Dashboard Mingguan	Mahasiswa/Pengguna
UC-03	Atur Batas Sesi	Mahasiswa/Pengguna
UC-04	Tonton dan Swipe	Mahasiswa/Pengguna
UC-05	Proses Durasi dan Interaksi	Sistem ScrollAware
UC-06	Buka Feed Personal	Mahasiswa/Pengguna
UC-07	Deteksi Scrolling Tidak Sehat	Sistem ScrollAware
UC-08	Sesuaikan Feed	Sistem ScrollAware
UC-09	Terapkan Soft-Limit	Sistem ScrollAware
UC-10	Pengingat Jeda	Sistem ScrollAware

2 Spesifikasi Use Case

USE CASE 01 Kelola Profil	
Goal in Context	Pengguna dapat mengelola informasi profil pada aplikasi ScrollAware.
Scope & Level	Sistem ScrollAware & Primary Task
Preconditions	Pengguna telah membuka aplikasi dan masuk ke akun.
Success End Condition	Informasi profil berhasil ditampilkan atau diperbarui.
Failed End Condition	Informasi profil tidak berhasil disimpan atau ditampilkan.
Primary Actors	Mahasiswa/Pengguna
Trigger	Pengguna memilih menu Kelola Profil.
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Pengguna membuka menu profil 2. Sistem menampilkan informasi profil pengguna 3. Pengguna memilih informasi yang ingin diperbarui 4. Pengguna mengubah informasi yang diperlukan 5. Sistem memvalidasi perubahan 6. Sistem menyimpan perubahan profil 7. Sistem menampilkan informasi profil terbaru
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 5a. Informasi tidak valid: sistem menampilkan pesan kesalahan • 6a. Penyimpan gagal: sistem memberi tahu pengguna bahwa perubahan belum berhasil disimpan

RELATED INFORMATION	
Priority	Sedang
Performance	-
Frequency	Sesuai kebutuhan pengguna
Channels to actors	Antarmuka aplikasi dan basis data
Requirement (SRS)	
Superordinates	-
Subordinates	
OPEN ISSUES	
Open issues	-

Due Date	-

UC-02 Dashboard Mingguan

USE CASE 02 Dashboard MIngguan	
Goal in Context	Pengguna dapat melihat ringkasan aktivitas scrolling mingguan.
Scope & Level	Sistem ScrollAware, Primary task
Preconditions	Data aktivitas pengguna telah tersedia.
Success End Condition	Dashboard mingguan berhasil ditampilkan.
Failed End Condition	Dashboard tidak dapat menampilkan data.
Primary Actors	Mahasiswa/Pengguna
Trigger	Pengguna membuka menu Dashboard Mingguan.
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Pengguna membuka Dashboard Mingguan 2. Sistem mengambil data aktivitas scrolling. 3. Sistem mengolah durasi penggunaan dan pola interaksi. 4. Sistem menyusun ringkasan penggunaan selama satu minggu. 5. Sistem menampilkan ringkasan kepada pengguna. 6. Pengguna melihat dan mengevaluasi kebiasaan scrolling-nya.
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 2a. Data belum tersedia: sistem menampilkan informasi bahwa data belum cukup • 3a. Pengolahan data gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan

SUB-VARIATIONS	
Branching / Action	2. Inferensi berjalan di laptop (saat ini), Raspberry Pi 5 (lokasi jauh dari server), atau server (lokasi dekat). 9. Mode operasi: Manual, Setengah keputusan AI, atau Penuh keputusan AI. Pemilik dapat mengambil alih kontrol aktuator secara manual kapan saja. Setpoint: diatur manual per jenis tanaman dan fase; penentuan fase otomatis pada tahap lanjutan.
RELATED INFORMATION	
Priority	Tinggi
Performance	
Frequency	Mingguan atau sesuai kebutuhan
Channels to actors	Antaramuka aplikasi dan basis data
Requirement (SRS)	
Superordinates	-
Subordinates	

UC-03 Atur batas sesi

USE CASE 03 Atur Batas Sesi	
Goal in Context	Pengguna dapat mengatur batas sesi penggunaan agar scrolling lebih terkontrol.
Scope & Level	Sistem ScrollAware, Primary task
Preconditions	Pengguna telah membuka aplikasi.
Success End Condition	Pengaturan batas sesi berhasil disimpan.
Failed End Condition	Pengaturan batas sesi tidak berhasil disimpan.
Primary Actors	Mahasiswa/Pengguna
Trigger	Pengguna membuka menu atur batas sesi
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Pengguna membuka menu pengaturan batas sesi 2. Sistem menampilkan pengaturan yang tersedia. 3. Pengguna menentukan batas sesi yang diinginkan. 4. Pengguna menyimpan pengaturan. 5. Sistem memvalidasi pengaturan. 6. Sistem menyimpan batas sesi. 7. Sistem menggunakan pengaturan tersebut ketika memantau sesi scrolling.
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 3a. Nilai batas sesi tidak valid: sistem meminta pengguna memperbaiki nilai • 6a. Penyimpan gagal: sistem menampilkan pesan kesalahan
SUB-VARIATIONS	
Branching / Action	-
RELATED INFORMATION	
Priority	Tinggi
Performance	-
Frequency	Ketika pengguna ingin mengatur atau mengubah batas sesi
Channels to actors	Antarmuka aplikasi dan basis data
Requirement (SRS)	-

Superordinates	-
Subordinates	-
OPEN ISSUES	

Open issues	-
Due Date	-

UC-04 Tonton dan Swipe

USE CASE 04 Tonton dan Swipe	
Goal in Context	Pengguna dapat menonton video dan berpindah ke video berikutnya melalui scrolling.
Scope & Level	Sistem ScrollAware, Primary task
Preconditions	Aplikasi dapat diakses dan feed video tersedia.
Success End Condition	Video dapat ditonton dan aktivitas pengguna tercatat.
Failed End Condition	Video tidak dapat dimuat atau aktivitas tidak berhasil diproses.
Primary Actor & Secondary actor	Mahasiswa/Pengguna & mesin feed video
Trigger	Pengguna membuka feed video
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Pengguna membuka feed video 2. Sistem meminta konten kepada Mesin Feed Video. 3. Mesin Feed Video mengirimkan konten yang tersedia. 4. Sistem menampilkan video kepada pengguna. 5. Pengguna menonton video. 6. Pengguna melakukan swipe untuk berpindah ke video berikutnya. 7. Sistem meneruskan data durasi dan interaksi ke proses pemantauan. 8. Sistem melanjutkan penayangan feed.
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 2a. Mesin feed video tidak merespons: sistem menampilkan pesan bahswa video belum dapat memuat • 3a. Konten tidak tersedia: sistem menampilkan informasi bahwa feed kosong • 7a. Data aktivitas gagal diproses: sistem mencoba kembali jika memungkinkan
SUB-VARIATIONS	
Branching / Action	-
RELATED INFORMATION	
Priority	Tinggi

Performance	-
Frequency	Setiap kali pengguna menggunakan feed.
Channels to actors	Antarmuka aplikasi dan layanan feed video
Requirement (SRS)	-

UC 05 Proses Durasi dan Interaksi

USE CASE 05 Proses Durasi dan Interaksi	
Goal in Context	Sistem memproses durasi menonton dan interaksi pengguna sebagai dasar pemantauan pola scrolling.
Scope & Level	Sistem ScrollAware, Primary task
Preconditions	Pengguna sedang menonton atau melakukan swipe dan data aktivitas tersedia.
Success End Condition	Pengguna sedang menonton atau melakukan swipe dan data aktivitas tersedia.
Failed End Condition	Data tidak mencukupi atau proses pengolahan gagal.
Primary Actor	Mesin feed video
Trigger	Aktivitas menonton atau swipe pengguna tercatat.
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Sistem menerima data aktivitas pengguna 2. Sistem menghitung durasi sesi. 3. Sistem memproses kecepatan perpindahan antarvideo. 4. Sistem menggabungkan data durasi dan interaksi. 5. Sistem meneruskan hasil pemrosesan ke Deteksi Scrolling Tidak Sehat. 6. Sistem menyimpan data yang diperlukan untuk pemantauan.
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 1a. Data tidak lengkap: sistem menandai data yang belum mencukupi • 4a. Pengolahan gagal: sistem mencatat kegagalan dan mencoba kembali jika memungkinkan
SUB-VARIATIONS	
Branching / Action	-
RELATED INFORMATION	
Priority	Tinggi
Performance	-

Frequency	Berulang selama pengguna mengakses feed.
Superordinate Use Case	Tonton dan Swipe
Channels to actors	Sistem internal dan basis data.
Requirement (SRS)	-

UC 06 Buka Feed Personal

USE CASE 06 Buka Feed Personal	
Goal in Context	Pengguna dapat membuka feed video yang disesuaikan dengan preferensi dan mekanisme ScrollAware.
Scope & Level	Sistem ScrollAware, Primary task
Preconditions	Pengguna dapat mengakses aplikasi dan konten feed tersedia..
Success End Condition	Feed personal berhasil ditampilkan..
Failed End Condition	Feed tidak dapat dimuat.
Primary Actor & Secondary actor	Mahasiswa/Pengguna & Mesin feed video
Trigger	Pengguna memilih menu feed personal.
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Pengguna membuka feed personal 2. Sistem meminta daftar konten dari Mesin Feed Video. 3. Mesin Feed Video menyediakan konten yang sesuai. 4. Sistem memeriksa status penyesuaian feed pengguna. 5. Sistem menampilkan feed sesuai status tersebut. 6. Pengguna mulai menonton video.
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 2a. Layanan feed tidak tersedia: sistem menampilkan pesan kesalahan • 4a. Pengguna sedang dalam kondisi intervensi: sistem menggunakan feed yang telah disesuaikan.
SUB-VARIATIONS	
Branching / Action	-
RELATED INFORMATION	
Priority	Tinggi
Performance	-

Frequency	Setiap kali feed personal dibuka
Superordinate Use Case	-
Channels to actors	Antarmuka aplikasi dan Mesin Feed Video.
Requirement (SRS)	-

UC 07 Deteksi Scrolling Tidak Sehat

USE CASE 07 Deteksi Scrolling tidak sehat	
Goal in Context	Sistem mendeteksi pola scrolling yang berpotensi tidak sehat berdasarkan durasi dan interaksi pengguna.
Scope & Level	Sistem ScrollAware, Subfunction
Preconditions	Data durasi dan interaksi tersedia
Success End Condition	Sistem menghasilkan status deteksi.
Failed End Condition	Sistem tidak dapat menentukan status karena data tidak mencukupi.
Primary Actor & Secondary actor	Mahasiswa/Pengguna
Trigger	Data aktivitas telah diproses.
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Sistem menerima data durasi dan interaksi 2. Sistem membandingkan data dengan aturan deteksi yang ditetapkan. 3. Sistem menentukan apakah pola scrolling masih normal atau memerlukan intervensi. 4. Jika pola memerlukan intervensi, sistem meneruskan hasilnya ke Sesuaikan Feed. 5. Sistem menyimpan hasil deteksi untuk kebutuhan pemantauan.
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 2a. Ambang batas tidak terpenuhi: sistem mempertahankan status normal • 3a. Data tidak cukup: sistem melanjutkan pemantauan • 4a. Hasil deteksi tidak dapat diteruskan: sistem mencatat kegagalan dan mencoba kembali.
SUB-VARIATIONS	
Branching / Action	-
RELATED INFORMATION	
Priority	Tinggi
Performance	-

Frequency	Berulang selama sesi penggunaan.
Superordinate Use Case	Tonton dan Swipe.
Subordinate Use Case	Proses Durasi dan Interaksi
Channels to actors	-
Requirement (SRS)	-

UC 08 Sesuaikan Feed

USE CASE 08 Sesuaikan Feed	
Goal in Context	Sistem menyesuaikan komposisi feed berdasarkan hasil deteksi scrolling.
Scope & Level	Sistem ScrollAware, Subfunction
Preconditions	Sistem mendeteksi pola yang memerlukan intervensi.
Success End Condition	Feed yang telah disesuaikan berhasil ditampilkan.
Failed End Condition	Feed gagal disesuaikan.
Primary Actor & Secondary actor	Mahasiswa/Pengguna & Mesin Feed Video
Trigger	Sistem menerima hasil deteksi yang memerlukan intervensi.
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Sistem menerima status deteksi 2. Sistem menentukan penyesuaian feed yang diperlukan. 3. Sistem mengurangi proporsi konten dengan stimulasi tinggi. 4. Sistem meningkatkan proporsi konten netral atau reflektif. 5. Sistem menerapkan perubahan pada feed. 6. Sistem menampilkan feed yang telah disesuaikan kepada pengguna.
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 2a. Tidak diperlukan intervensi: sistem mempertahankan feed normal. • 3a. Konten alternatif tidak tersedia: sistem menggunakan alternatif yang tersedia atau mempertahankan feed sebelumnya. • 5a. Perubahan gagal diterapkan: sistem mencatat kegagalan.
SUB-VARIATIONS	
Branching / Action	-
RELATED INFORMATION	
Priority	Tinggi

Performance	-
Frequency	Ketika pola scrolling memerlukan intervensi.
Superordinate Use Case	Tonton dan Swipe.
Subordinate Use Case	-
Channels to actors	Sistem internal dan layanan feed video
Requirement (SRS)	-

UC 09 Terapkan Soft-Limit

USE CASE 09 Terapkan Soft-Limit	
Goal in Context	Sistem memperlambat transisi feed untuk membantu pengguna mengakhiri sesi scrolling secara alami.
Scope & Level	Sistem ScrollAware, Subfunction
Preconditions	Kondisi intervensi telah terpenuhi.
Success End Condition	Mekanisme soft-limit berhasil diterapkan.
Failed End Condition	Mekanisme soft-limit gagal diterapkan.
Primary Actor & Secondary actor	Sistem ScrollAware
Trigger	Sistem mendeteksi sesi yang memerlukan pembatasan bertahap.
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Sistem menerima status intervensi 2. Sistem mengaktifkan mekanisme soft-limit. 3. Sistem memperlambat transisi antarvideo. 4. Pengguna melihat perubahan transisi feed. 5. Pengguna memutuskan berhenti atau melanjutkan scrolling. 6. Sistem melanjutkan pemantauan aktivitas.
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 2a. Soft-limit gagal diaktifkan: sistem mencatat kegagalan. • 3a. Transisi tidak dapat diperlambat: sistem mempertahankan feed dan melanjutkan pemantauan. • 5a. Pengguna melanjutkan scrolling: sistem tetap memantau pola aktivitas..
SUB-VARIATIONS	
Branching / Action	-
RELATED INFORMATION	
Priority	Tinggi

Performance	-
Frequency	Ketika kondisi soft-limit terpenuhi
Superordinate Use Case	Tonton dan Swipe.
Subordinate Use Case	-
Channels to actors	Sistem internal dan antarmuka aplikasi
Requirement (SRS)	-

UC 10 Pengingat Jeda

USE CASE 10 Pengingat Jeda	
Goal in Context	Sistem memberikan pengingat kepada pengguna untuk beristirahat ketika diperlukan.
Scope & Level	Sistem ScrollAware, Subfunction
Preconditions	Kondisi pengingat telah terpenuhi dan layanan notifikasi tersedia.
Success End Condition	Pengingat berhasil dikirimkan atau ditampilkan kepada pengguna.
Failed End Condition	Pengingat tidak berhasil disampaikan.
Primary Actor & Secondary actor	Sistem ScrollAware & layanan notifikasi
Trigger	Sistem mendeteksi kondisi yang memerlukan pengingat jeda.
DESCRIPTION (Main Success Scenario)	
Step / Action	1. Sistem menerima status sesi dan kondisi pengingat 2. Sistem menentukan bahwa pengingat jeda perlu diberikan. 3. Sistem mengirimkan permintaan notifikasi ke Layanan Notifikasi. 4. Layanan Notifikasi memproses permintaan. 5. Pengingat jeda ditampilkan kepada pengguna. 6. Pengguna dapat memilih untuk berhenti sejenak atau melanjutkan penggunaan.
EXTENSIONS	
Step / Branching Action	• 3a. Layanan notifikasi tidak tersedia: sistem mencatat kegagalan pengiriman • 4a. Notifikasi gagal ditampilkan: sistem mencoba kembali jika memungkinkan • 6a. Pengguna melanjutkan penggunaan: sistem meneruskan pemantauan sesuai aturan yang berlaku
SUB-VARIATIONS	
Branching / Action	-
RELATED INFORMATION	
Priority	Sedang

Performance	-
Frequency	Ketika kondisi pengingat terpenuhi.
Superordinate Use Case	-
Subordinate Use Case	-
Channels to actors	Antarmuka aplikasi dan layanan notifikasi
Requirement (SRS)	-

3 Cakupan terhadap SRS

Tiga use case di atas mencakup sebagian besar kebutuhan fungsional. Fungsi lain dispesifikasikan langsung pada Bab 2 SRS (atribut dan kriteria penerimaan) dan tidak diuraikan sebagai use case tersendiri.

Use case	Kebutuhan SRS yang dicakup
UC-01	FR-001: Autentikasi Pengguna
UC-02	FR-006: Pelaporan dan Analytics
UC-03	FR-002: Konfigurasi Target dan Batasan Waktu
UC-04	FR-003: Pemantauan penggunaan
UC-05	FR-003: Pemantauan penggunaan
UC-06	FR-003: Pemantauan penggunaan
UC-07	FR-003 dan FR-004
UC-08	FR-004: Peringatan dan Intervensi
UC-09	FR-004 dan FR-005
UC-10	FR-004: Peringatan dan Intervensi